SPESIFIKASI FITUR DAN BASIS DATA SISTEM HRIS & SPK SMART

Ringkasan Arsitektur Fungsional dan Skema Struktur Tabel Database Terkonsolidasi

Instansi: PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO)	**Status Sistem:** Single-Tenant Enterprise	**Tanggal Terbit:** 15 Oktober 2026
Backend: Laravel 11 (PHP 8.2+), Sanctum REST API	**Frontend Web:** Next.js 14+ App Router, Tailwind CSS	**Aplikasi Mobile:** Flutter SDK (Android & iOS)

1. Arsitektur dan Standar Sistem

Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (HRIS) dan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) SMART ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan operasional internal perusahaan secara terpusat. Aplikasi menggabungkan tiga pilar teknologi utama: backend Laravel 11 dengan token Bearer Sanctum, antarmuka web admin Next.js 14 dengan sistem rendering modern, serta aplikasi mobile Flutter untuk presensi mandiri karyawan di lapangan.

Standar perancangan basis data mematuhi konvensi berikut:

- **Konvensi Penamaan Primary Key & Foreign Key:** Seluruh Primary Key wajib menggunakan pola id_{nama_tabel} (misal: id_companies, id_users, id_employees). Kolom Foreign Key yang merujuk tabel tersebut memiliki nama yang sama persis untuk menjaga konsistensi relasi antar-entitas.
- **Integritas Referensial Ketat:** Seluruh foreign key dilengkapi batasan ON DELETE CASCADE atau ON DELETE SET NULL pada level database guna mencegah adanya data yatim (orphan records).
- **Format Respon REST API Baku:** Semua antarmuka komunikasi data merespon format standar {'success': bool, 'message': string, 'data': any, 'errors': any}.

2. Rangkuman Fitur Aplikasi

Sistem mencakup modul operasional kepegawaian menyeluruh yang terbagi ke dalam 9 kelompok fungsional utama:

2.1 Manajemen Akses dan Autentikasi Pengguna (RBAC)

Mengelola akun login dan wewenang pengguna dengan arsitektur Role-Based Access Control bertingkat. Peran sistem mencakup Super Admin, Owner, HRD, Manager, dan Employee. Sistem juga mendukung penambahan peran kustom melalui matriks konfigurasi izin dinamis berbasis JSON yang tersimpan pada entitas perusahaan. Pengguna nonaktif dicegah masuk, dan sesi token Sanctum diamankan secara ketat.

2.2 Profil Perusahaan dan Pengelolaan Data Karyawan

Menampung master data instansi tunggal (nama perusahaan, sektor industri, alamat, kontak kantor, nama direktur utama, dan manajer HRD untuk pengesahan dokumen resmi). Modul karyawan mengelola profil staf secara komprehensif, meliputi NIK, nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, tanggal bergabung, status kerja (tetap, kontrak, probation, magang), unit divisi, jabatan posisi, nomor rekening bank pencairan gaji, dan kuota cuti tahunan.

2.3 Presensi Digital dengan Geofencing GPS dan Swafoto

Memvalidasi absensi masuk (clock in) dan pulang (clock out) karyawan secara real-time via aplikasi mobile dan portal web. Sistem menghitung jarak posisi perangkat terhadap titik koordinat kantor dengan rumus Haversine. Absensi hanya disetujui jika berada dalam radius toleransi (default 100 meter). Dilengkapi swafoto bukti kehadiran, pencatatan waktu otomatis, toleransi keterlambatan 15 menit, serta kalkulasi otomatis durasi terlambat dan pulang lebih awal.

2.4 Pengajuan dan Verifikasi Izin / Cuti Karyawan

Memfasilitasi pengajuan cuti tahunan, cuti khusus, maupun izin sakit oleh karyawan dengan unggahan bukti pendukung. Sistem memvalidasi sisa kuota cuti tahunan, mencegah pengajuan tanggal yang tumpang tindih (overlapping), dan menyediakan alur verifikasi dua arah (persetujuan atau penolakan dengan catatan resmi) oleh atasan atau tim HRD.

2.5 Pengajuan dan Persetujuan Lembur (Overtime Tracking)

Karyawan dapat mencatat rencana kerja lembur mencakup tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi jam kerja, dan alasan penugasan. Permohonan diverifikasi oleh manajer divisi sebelum masuk ke proses perhitungan upah lembur pada periode penggajian berjalan.

2.6 Otomasi Penggajian dan Penerbitan Slip Gaji Digital

Menghitung gaji bersih karyawan secara otomatis berdasarkan komponen gaji pokok, tunjangan tetap, akumulasi upah lembur yang disetujui, serta pemotongan denda menit keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa keterangan (alpha). Tim HRD dapat meninjau rincian slip, menerbitkan penggajian periode berjalan, dan mencetak slip gaji berformat PDF lengkap dengan tanda tangan digital pejabat perusahaan.

2.7 Penilaian Kinerja Karyawan Metode SPK SMART

Mengimplementasikan Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) untuk evaluasi kinerja objektif berkala. Kriteria penilaian mencakup parameter Benefit (contoh: disiplin kehadiran, kualitas hasil kerja, inisiatif) dan Cost (contoh: frekuensi komplain). Sistem melakukan normalisasi bobot kriteria, kalkulasi nilai utilitas, pembobotan skor akhir (0 hingga 100), perankingan staf otomatis, serta rekomendasi tindak lanjut manajerial (promosi, bonus insentif, atau program pembinaan).

2.8 Pusat Notifikasi Terpadu (In-App Notification Center)

Menyampaikan pemberitahuan otomatis kepada pengguna terkait aktivitas operasional penting: pengajuan izin baru, keputusan approval cuti atau lembur, publikasi slip gaji bulanan, serta pengumuman evaluasi kinerja. Mendukung penandaan status baca dan tautan navigasi langsung.

2.9 Navigasi Aman dan Kolom Pencarian Global (Role-Gated)

Menyediakan navigasi cepat melalui pintasan keyboard (Command/Ctrl + K) yang disaring berdasarkan peran akun aktif. Karyawan biasa hanya dapat mencari aksi mandiri (ajukan cuti, lembur, presensi, lihat slip gaji) dan diblokir dari pencarian data rahasia seluruh staf. Rute administratif pada web admin diproteksi komponen RoleGuard untuk menolak akses langsung melalui address bar browser.

3. Matriks Hak Akses Pengguna (RBAC Matrix)

Tabel berikut menguraikan pembagian wewenang operasional pada setiap modul sistem berdasarkan peran akun pengguna:

Modul / Fitur Sistem	Pimpinan / Owner	HR (Human Resources)	Manager / Atasan	Karyawan (Employee)
Profil Perusahaan	Lihat & Edit	Lihat Saja	Tidak Ada Akses	Tidak Ada Akses
Cabang, Divisi, Jabatan	Lihat Saja	Penuh (CRUD)	Lihat Saja	Tidak Ada Akses
Master Data Karyawan	Lihat Saja	Penuh (CRUD)	Lihat Tim Sendiri	Lihat Profil Sendiri
Pengaturan Shift & Roster	Lihat Saja	Penuh (CRUD)	Atur Jadwal Tim	Lihat Jadwal Sendiri
Presensi Kehadiran	Lihat Rekap	Kelola & Monitoring	Monitoring Tim	Clock In/Out & Riwayat
Pengajuan & Saldo Cuti	Lihat Laporan	Approval & Kelola	Approval Tim	Ajukan & Cek Kuota
Pengajuan Lembur	Lihat Laporan	Approval & Rekap	Approval Tim	Ajukan Lembur Mandiri
Proses Gaji (Payroll)	Approval & Cetak	Generate & Finalisasi	Tidak Ada Akses	Unduh Slip Gaji Sendiri
Penilaian Kinerja SMART	Lihat Hasil & PDF	Kelola Kriteria & Hitung	Input Nilai Bawahan	Lihat Skor Pribadi
Manajemen Role Akun	Penuh (Ubah Role)	Aktif/Nonaktif Akun	Tidak Ada Akses	Tidak Ada Akses

Catatan Wewenang Khusus Super Admin: Akun dengan peran Super Admin memiliki hak akses penuh setingkat root atau administrator teknis atas seluruh modul di atas, termasuk pemeliharaan database dan audit keamanan sistem.

4. Skema dan Spesifikasi Tabel Basis Data

Skema database telah dikonsolidasi menjadi 11 tabel operasional bisnis terstruktur ditambah tabel pendukung teknis framework Laravel. Setiap tabel didesain dengan tipe data terindeks untuk menjaga kecepatan kueri dan keutuhan data relasional.

4.1 Tabel: companies

Deskripsi: Menyimpan data identitas resmi entitas perusahaan, titik koordinat kantor untuk geofencing presensi, dan konfigurasi peran dinamis.
Primary Key: id_companies (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** -

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key identitas unik entitas perusahaan
`name`	VARCHAR(150)	Nama resmi perusahaan (PT. Steel Pipe Industry of Indonesia)
`industry`	VARCHAR(150)	Bidang atau sektor usaha (opsional)
`email`	VARCHAR(150)	Alamat surel resmi korespondensi perusahaan
`website`	VARCHAR(150)	Alamat situs web resmi perusahaan (opsional)
`phone`	VARCHAR(30)	Nomor kontak telepon kantor pusat (opsional)
`address`	TEXT	Alamat lengkap kantor operasional pusat (opsional)
`director_name`	VARCHAR(150)	Nama pimpinan penandatangan dokumen dan laporan SPK
`hr_manager_name`	VARCHAR(150)	Nama manajer HRD penandatangan slip gaji resmi
`logo_url`	VARCHAR(255)	Tautan berkas logo perusahaan (opsional)
`latitude`	DECIMAL(10,8)	Garis lintang titik pusat kantor untuk acuan geofencing
`longitude`	DECIMAL(11,8)	Garis bujur titik pusat kantor untuk acuan geofencing
`radius_meters`	INT UNSIGNED	Radius toleransi batas presensi dalam satuan meter (default: 100)
`role_configurations`	JSON	Matriks konfigurasi hak akses dan peran kustom (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan rekaman data

4.2 Tabel: users

Deskripsi: Menyimpan kredensial otentikasi login pengguna sistem, peran akun (RBAC), dan status keaktifan akses.
Primary Key: id_users (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies(id_companies) [CASCADE]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_users`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key akun pengguna
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key yang merujuk ke tabel companies (opsional)
`name`	VARCHAR(150)	Nama lengkap pengguna akun
`email`	VARCHAR(150)	Alamat surel unik untuk autentikasi login
`password`	VARCHAR(255)	Hash kata sandi akun (terenkripsi algoritma Bcrypt)
`role`	VARCHAR(50)	Hak akses pengguna: superadmin, owner, hr, manager, employee
`is_active`	TINYINT(1)	Status keaktifan akun (1 = aktif, 0 = dinonaktifkan)
`remember_token`	VARCHAR(100)	Token sesi pengingat login (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data pengguna

4.3 Tabel: shifts

Deskripsi: Master data jadwal kerja operasional harian, jam masuk, jam pulang, dan batas toleransi keterlambatan.
Primary Key: id_shifts (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies(id_companies) [CASCADE]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_shifts`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key jadwal shift kerja
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key entitas perusahaan pemilik shift
`name`	VARCHAR(100)	Nama jadwal shift (contoh: Shift Pagi Reguler, Shift Siang)
`start_time`	TIME	Jam mulai kerja resmi (format HH:mm:ss)
`end_time`	TIME	Jam berakhir kerja resmi (format HH:mm:ss)
`late_tolerance_minutes`	INT UNSIGNED	Batas toleransi keterlambatan dalam menit (default: 15)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pencatatan jadwal kerja

4.4 Tabel: employees

Deskripsi: Menampung profil terperinci kepegawaian, penempatan divisi, jabatan, kompensasi gaji, kuota cuti, dan rekening bank.
Primary Key: id_employees (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies; id_users -> users [CASCADE]; id_shifts -> shifts [SET NULL]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_employees`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key data kepegawaian
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key entitas perusahaan
`id_users`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key relasi one-to-one ke akun login users
`department_name`	VARCHAR(100)	Unit divisi penempatan kerja karyawan (opsional)
`job_position_name`	VARCHAR(100)	Posisi atau nama jabatan kerja karyawan (opsional)
`id_shifts`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key shift default yang ditugaskan (opsional)
`nik`	VARCHAR(50)	Nomor Induk Karyawan resmi instansi
`phone`	VARCHAR(30)	Nomor kontak telepon pribadi karyawan (opsional)
`gender`	ENUM('male','female')	Jenis kelamin karyawan
`birth_date`	DATE	Tanggal lahir karyawan (opsional)
`hire_date`	DATE	Tanggal resmi mulai bekerja di perusahaan
`employment_status`	ENUM	Status: permanent, contract, probation, intern
`basic_salary`	DECIMAL(14,2)	Nominal gaji pokok bulanan (default: 0.00)
`allowance_fixed`	DECIMAL(14,2)	Nominal tunjangan tetap bulanan (default: 0.00)
`annual_leave_quota`	INT UNSIGNED	Kuota jatah cuti tahunan karyawan (default: 12 hari)
`bank_name`	VARCHAR(50)	Nama bank penyalur penggajian (opsional)
`bank_account_number`	VARCHAR(50)	Nomor rekening bank karyawan (opsional)
`bank_account_holder`	VARCHAR(100)	Nama pemilik buku rekening bank (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data karyawan

4.5 Tabel: attendances

Deskripsi: Mencatat transaksi kehadiran harian karyawan, koordinat GPS masuk dan pulang, foto swafoto, jarak, serta durasi deviasi waktu.
Primary Key: id_attendances (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies; id_employees -> employees [CASCADE]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_attendances`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key rekaman presensi
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key perusahaan
`id_employees`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key karyawan yang melakukan presensi
`date`	DATE	Tanggal pelaksanaan kehadiran kerja
`clock_in_time`	TIME	Waktu absensi masuk tercatat (opsional)
`clock_in_latitude / longitude`	DECIMAL	Koordinat GPS perangkat saat melakukan presensi masuk
`clock_in_photo_path`	VARCHAR(255)	Lokasi penyimpanan berkas foto swafoto bukti masuk
`clock_in_distance_meters`	INT UNSIGNED	Jarak posisi perangkat terhadap koordinat kantor (meter)
`clock_out_time`	TIME	Waktu absensi pulang tercatat (opsional)
`clock_out_latitude / longitude`	DECIMAL	Koordinat GPS perangkat saat melakukan presensi pulang
`clock_out_photo_path`	VARCHAR(255)	Lokasi berkas foto swafoto bukti presensi pulang
`clock_out_distance_meters`	INT UNSIGNED	Jarak posisi perangkat terhadap kantor saat presensi pulang
`status`	ENUM	Status: on_time, late, early_leave, absent, leave, holiday
`late_duration_minutes`	INT UNSIGNED	Total menit keterlambatan melewati batas toleransi shift
`early_leave_minutes`	INT UNSIGNED	Total menit pulang lebih cepat dari jam kepulangan shift
`notes`	TEXT	Keterangan atau catatan tambahan terkait kehadiran (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan presensi

4.6 Tabel: leave_requests

Deskripsi: Mencatat permohonan izin atau cuti karyawan, jenis perizinan, rentang tanggal, bukti dokumen, dan status verifikasi.
Primary Key: id_leave_requests (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies; id_employees -> employees; approved_by -> users [SET NULL]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_leave_requests`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key pengajuan cuti
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key perusahaan
`id_employees`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key karyawan pemohon cuti
`leave_type`	VARCHAR(50)	Kategori izin (Cuti Tahunan, Izin Sakit, Cuti Menikah, dll)
`is_paid`	TINYINT(1)	Status cuti dibayar (1 = dibayar penuh, 0 = un-paid leave)
`start_date`	DATE	Tanggal awal masa permohonan cuti
`end_date`	DATE	Tanggal akhir masa permohonan cuti
`total_days`	INT UNSIGNED	Jumlah hari kerja efektif yang diajukan
`reason`	TEXT	Deskripsi alasan pengajuan izin atau cuti
`attachment_url`	VARCHAR(255)	Tautan berkas dokumen bukti surat dokter/pendukung (opsional)
`status`	ENUM	Status persetujuan: pending, approved, rejected
`approved_by`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key akun pimpinan/HRD yang menyetujui (opsional)
`rejected_reason`	TEXT	Catatan alasan penolakan jika permohonan ditolak (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pengajuan dan perubahan status perizinan

4.7 Tabel: overtime_requests

Deskripsi: Mencatat permohonan jam kerja lembur karyawan, waktu pelaksanaan, durasi jam lembur, dan verifikasi atasan.
Primary Key: id_overtime_requests (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies; id_employees -> employees; approved_by -> users [SET NULL]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_overtime_requests`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key pengajuan lembur
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key perusahaan
`id_employees`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key karyawan yang mengajukan lembur
`date`	DATE	Tanggal pelaksanaan tugas lembur
`start_time`	TIME	Jam mulai kerja lembur
`end_time`	TIME	Jam berakhir kerja lembur
`duration_hours`	DECIMAL(5,2)	Kalkulasi total durasi jam lembur
`reason`	TEXT	Uraian tugas atau pekerjaan lembur yang dikerjakan
`status`	ENUM	Status verifikasi lembur: pending, approved, rejected
`approved_by`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key akun atasan yang menyetujui (opsional)
`rejected_reason`	TEXT	Catatan alasan penolakan permohonan lembur (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pencatatan dan verifikasi lembur

4.8 Tabel: payroll_slips

Deskripsi: Menyimpan slip gaji karyawan per periode, kalkulasi pendapatan, akumulasi potongan presensi, gaji bersih, dan arsip PDF.
Primary Key: id_payroll_slips (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies; id_employees -> employees [CASCADE]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_payroll_slips`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key rekaman slip gaji
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key perusahaan
`id_employees`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key karyawan penerima gaji
`period_name`	VARCHAR(100)	Nama periode penggajian (contoh: Periode Oktober 2026)
`start_date`	DATE	Tanggal awal siklus perhitungan absensi
`end_date`	DATE	Tanggal akhir siklus perhitungan absensi
`payment_date`	DATE	Tanggal pencairan atau pembayaran upah (opsional)
`basic_salary`	DECIMAL(14,2)	Nominal gaji pokok karyawan pada periode terkait
`allowance_fixed`	DECIMAL(14,2)	Nominal tunjangan tetap yang disertakan
`overtime_pay`	DECIMAL(14,2)	Nominal total kompensasi upah lembur yang disetujui
`deduction_late`	DECIMAL(14,2)	Nominal potongan akibat keterlambatan presensi
`deduction_absence`	DECIMAL(14,2)	Nominal potongan akibat ketidakhadiran tanpa izin (alpha)
`deduction_other`	DECIMAL(14,2)	Nominal potongan lain-lain seperti kasbon atau iuran
`net_salary`	DECIMAL(14,2)	Total nominal gaji bersih yang diterima (Take Home Pay)
`status`	VARCHAR(20)	Status slip gaji: draft, published, paid
`pdf_path`	VARCHAR(255)	Tautan berkas dokumen slip gaji PDF yang diterbitkan (opsional)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu kalkulasi dan pembaruan slip gaji

4.9 Tabel: performance_periods

Deskripsi: Menyimpan gelombang evaluasi kinerja berkala (SPK SMART), jadwal penilaian, dan konfigurasi matriks kriteria penilaian.
Primary Key: id_performance_periods (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** -

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_performance_periods`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key gelombang periode penilaian kinerja
`name`	VARCHAR(100)	Nama siklus evaluasi (contoh: Penilaian Kinerja Triwulan III 2026)
`start_date`	DATE	Tanggal awal rentang kinerja yang dievaluasi
`end_date`	DATE	Tanggal akhir rentang kinerja yang dievaluasi
`status`	ENUM	Tahapan evaluasi: draft, active, calculated, finalized
`criteria_config`	JSON	Konfigurasi kriteria SMART (kode, nama, bobot, tipe benefit/cost, rentang Cmin-Cmax)
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu inisialisasi dan pembaruan gelombang evaluasi

4.10 Tabel: performance_evaluations

Deskripsi: Menyimpan hasil perhitungan SPK SMART per individu karyawan, rincian skor tiap kriteria, peringkat, dan rekomendasi manajemen. **Primary Key:** id_performance_evaluations (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_performance_periods -> performance_periods; id_employees -> employees; evaluated_by -> users [SET NULL]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_performance_evaluations`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key data hasil evaluasi kinerja karyawan
`id_performance_periods`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key siklus periode penilaian terkait
`id_employees`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key karyawan yang dinilai performanya
`final_score`	DECIMAL(6,2)	Skor akhir preferensi metode SMART skala 0 hingga 100
`rank`	INT UNSIGNED	Peringkat prestasi karyawan dalam gelombang penilaian terkait
`grade`	VARCHAR(50)	Kategori predikat performa (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang)
`recommendation`	VARCHAR(255)	Rekomendasi manajerial (Promosi Jabatan, Bonus, Pembinaan)
`notes`	TEXT	Catatan kualitatif dari atasan penilai (opsional)
`scores_breakdown`	JSON	Rincian nilai mentah, nilai utilitas, dan bobot tiap kriteria
`evaluated_by`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key akun atasan/manajer yang melakukan penilaian
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu kalkulasi dan pengesahan hasil evaluasi

4.11 Tabel: notifications

Deskripsi: Menyimpan pemberitahuan aktivitas operasional pengguna, penanda keterbacaan pesan, dan payload navigasi langsung. **Primary Key:** id_notifications (BIGINT UNSIGNED) | **Foreign Key:** id_companies -> companies; id_users -> users [CASCADE]

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan Fungsional & Batasan Validasi
`id_notifications`	BIGINT UNSIGNED	Primary Key pesan pemberitahuan
`id_companies`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key perusahaan
`id_users`	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key pengguna akun penerima pemberitahuan
`type`	VARCHAR(50)	Kategori: system, leave, overtime, payroll, attendance, performance
`title`	VARCHAR(150)	Judul ringkas pemberitahuan
`message`	TEXT	Uraian isi pesan informasi aktivitas
`data`	JSON	Metadata payload untuk tautan URL atau rujukan ID dokumen (opsional)
`is_read`	TINYINT(1)	Status keterbacaan pesan (0 = belum dibaca, 1 = sudah dibaca)
`read_at`	TIMESTAMP	Waktu pengguna menandai atau membuka pesan pemberitahuan
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	Waktu pengiriman pemberitahuan

4.12 Tabel Infrastruktur & Pendukung Framework Laravel

Selain 11 tabel operasional di atas, basis data dilengkapi 9 tabel sistem yang dikelola otomatis oleh framework Laravel untuk keandalan transaksi, sesi, token keamanan, dan background processing:

Nama Tabel Sistem	Fungsi Infrastruktur dan Penanganan Data
`personal_access_tokens`	Manajemen token autentikasi REST API Sanctum (Bearer Token) untuk web dan aplikasi mobile.
`sessions`	Penyimpanan state sesi pengguna aktif berbasis database driver.
`password_reset_tokens`	Menyimpan token verifikasi permintaan atur ulang kata sandi akun pengguna.
`jobs`	Antrean pemrosesan tugas latar belakang (background queue) untuk kalkulasi penggajian dan ekspor berkas.
`job_batches`	Pengelolaan batch job pemrosesan antrean data massal secara asinkron.
`failed_jobs`	Pencatatan kegagalan eksekusi tugas antrean guna audit kegagalan dan penanganan retry.
`cache`	Penyimpanan data komputasi sementara berkecepatan tinggi untuk efisiensi beban kueri database.
`cache_locks`	Mekanisme penguncian transaksi konkurensi (atomic locks) guna mencegah race condition pada presensi.
`migrations`	Pencatatan riwayat eksekusi dan versi skema migrasi tabel database.

5. Matriks Relasi Antar-Tabel Basis Data

Tabel di bawah menyajikan peta keterhubungan antar-entitas (Foreign Key Constraint), kardinalitas relasi, dan perilaku penghapusan berjenjang (Cascading Behavior) untuk menjaga konsistensi transaksi data:

Tabel Induk (Parent)	Tabel Anak (Child)	Kunci Relasi (FK)	Kardinalitas	Aksi Referensial (Delete)
`companies`	`users`	id_companies	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`companies`	`shifts`	id_companies	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`companies`	`employees`	id_companies	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`users`	`employees`	id_users	1 : 1 (One to One)	ON DELETE CASCADE
`shifts`	`employees`	id_shifts	1 : N (One to Many)	ON DELETE SET NULL
`employees`	`attendances`	id_employees	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`employees`	`leave_requests`	id_employees	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`users`	`leave_requests`	approved_by	1 : N (One to Many)	ON DELETE SET NULL
`employees`	`overtime_requests`	id_employees	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`users`	`overtime_requests`	approved_by	1 : N (One to Many)	ON DELETE SET NULL
`employees`	`payroll_slips`	id_employees	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`performance_periods`	`performance_evaluations`	id_performance_periods	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`employees`	`performance_evaluations`	id_employees	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`users`	`performance_evaluations`	evaluated_by	1 : N (One to Many)	ON DELETE SET NULL
`users`	`notifications`	id_users	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE
`companies`	`notifications`	id_companies	1 : N (One to Many)	ON DELETE CASCADE

Ringkasan Penutup Teknis: Arsitektur basis data dan modul aplikasi di atas telah teruji melalui rangkaian Feature Test (150 tests passed, 724 assertions) serta diverifikasi pada antarmuka web admin dan aplikasi mobile. Struktur tabel yang ringkas dan terindeks menjamin kestabilan pemrosesan data kepegawaian jangka panjang.